

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 3ème

Présentation du langage de définition des algorithmes

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche évalue la maîtrise de la structure fondamentale d'un algorithme (entête, déclaration, corps, fin) et de ses propriétés.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Donnez la définition exacte d'un algorithme selon le cours.
2. Citez les quatre parties obligatoires qui composent la structure standard d'un algorithme, dans l'ordre d'écriture.
3. À quoi sert la partie *Déclaration*? Donnez un exemple d'instruction qui s'y trouve.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux? Justifiez brièvement.

1. Un algorithme peut contenir une boucle infinie tant qu'il résout le problème posé.
2. La partie *Fin* marque la fin de l'exécution mais n'est pas un mot-clé obligatoire dans l'écriture formelle.
3. Les noms des variables doivent être déclarés avant d'être utilisés dans le corps de l'algorithme.
4. L'indentation (décalage du texte) est obligatoire pour que l'algorithme soit syntaxiquement correct.

EXERCICE 3 QCM : Structure et syntaxe

1. Quel mot-clé débute obligatoirement tout algorithme?
 - (a) Debut
 - (b) Algorithme
 - (c) Programme
 - (d) Entree
2. Dans quelle partie écrit-on les instructions de calcul et les structures de contrôle?
 - (a) Entête

- (b) Déclaration
 - (c) Corps (ou Instructions)
 - (d) Fin
3. Laquelle de ces lignes est une déclaration de variable correcte ?
- (a) Entier : age
 - (b) age <- 15
 - (c) age est un Entier
 - (d) Variable age : Entier
4. Que signifie l'opérateur <- dans un algorithme ?
- (a) Test d'égalité
 - (b) Affichage à l'écran
 - (c) Affectation (stockage d'une valeur)
 - (d) Comparaison d'ordre

EXERCICE 4 Complétion de squelette

Complétez le squelette d'algorithme ci-dessous en écrivant les mots-clés manquants (en majuscules) aux emplacements numérotés 1 à 6.

```
(1) _____ Calcul_Moyenne
(2) _____
    note1, note2 : Reel
    moyenne : Reel
(3) _____
    Afficher("Entrez note 1 : ")
    Saisir(note1)
    Afficher("Entrez note 2 : ")
    Saisir(note2)
    moyenne <- (note1 + note2) / 2
    Afficher("La moyenne est : ", moyenne)
(4) _____
(5) _____ Calcul_Moyenne
(6) _____
```

EXERCICE 5 **Ordre logique des étapes**

Rangez les étapes suivantes dans l'ordre chronologique de la résolution d'un problème par algorithme (écrire les lettres dans l'ordre : A, B, C, D).

1. A : Traduction en langage algorithmique (codage).
2. B : Analyse du problème (données, résultats, traitements).
3. C : Test et validation sur des exemples.
4. D : Conception de la logique (suite d'instructions).

EXERCICE 6 **Application : Vie courante**

On souhaite décrire la préparation d'un thé sucré sous forme d'algorithme.

1. Identifiez les données d'entrée (ingrédients/actions initiales).
2. Identifiez le résultat de sortie (état final).
3. Proposez une suite logique de 3 à 4 instructions principales (corps de l'algorithme) pour réaliser la tâche.